CN

(Lab 4 - S4)

```
110 | 10
10  |  1
---
01
```

A+Q
2n-1 biți n biți n iterații

```
 010 | 10
 10  |-----
+11  | 01
 10  |
-----
 010
  10
-----
 000
```

cât = 1

rest = 0

$b - \hat{1} = \begin{cases} 0\ldots \to 1 \text{ la cât} \\ 1\ldots \to 0 \text{ la cât} \end{cases}$

A ⟶ facem scăderi, avem restul

Q ⟶ stocăm câtul

x = 7318 , y = 117

x = 0001 1100 1001 0110

y = 0111 0101

CNT	A		Q		M
000	0001	1100	1001	0110	
	0011	1001	0010	1100	
⊖	0111	0101			
	1100	0100			
⊕	0111	0101			
	0011	1001	0010	1100	
001	0111	0010	0101	1000	
⊖	0111	0101			
	1111	1101			
⊕	0111	0101			
	0111	0010	0101	1000	
010	1110	0100	1011	0000	
⊖	0111	0101			

Non - restoring

$A[7] = 1$

$x_i = 2x_i - M$

$x_{i+1} = 2(x_i + M) - M = 2x_i + 2M - M = 2x_i + M$

$A[7] = 0$

$x_i = 2x_i - M$

$x_{i+1} = 2x_i - M$

CORR if CNT=7 & $A[7] = 1$: $A = A + M$

registro in plus $S = A[7]$